

标签控件(lv_label)显示中文

介绍

LVGL内置有一个可以显示某些中文字符的字库 **CJK字库** 我们可以直接使用，这个字库在 `lv_conf.h` 中定义为：
`LV_FONT_SIMSUN_16_CJK` (`\lvgl\src\font\lv_font_simsun_16_cjk.c`)。

如果要在lvgl中使用显示自己的中文字库，我们需要用到两个东西：**字体文件**和**字体转换器**。

字体文件我们可以使用开源的字体或者自己制作出来，准备好了字体文件之后使用字体转换器即可转换成可以在lvgl上使用的字体格式。开源字体获取页面：<https://lvgl.100ask.net/master/extra/fonts-zh-source.html>

准备好字体文件之后就可以通过lvgl官方提供的字体转换器，提取转换你想要的字体，LVGL官方在线字体转换器页面：

<https://lvgl.io/tools/fontconverter>

如何使用字体转换器？

1. 为要输出字体命名。例如“lv_font_source_han_sans_bold_20”
2. 以 px为单位指定高度（字体大小）
3. 设置bpp (bit-per-pixel)。值越高，字体越平滑（抗锯齿）
4. 选择TTF 或 WOFF 格式字体文件
5. 设置要包含在字体中的 Unicode 字符范围或在符号字段中列出字符
6. 可以同时选择多个字体文件转换，并为其指定范围和/或符号。这些字符将被合并转换到同一个文件中。
7. 单击转换按钮以下载转换出来的 font_source_han_sans_bold_20.c 文件。

Fallback选项是备用字体，如果当前的字体无法找到字符时，lvgl会尝试使用备选方案，如果备选方案中有自己的备选方案，那么如果条件符合会继续使用备选方案，直到没有设置fallback为止。

文档阅读：<https://lvgl.100ask.net/9.1/overview/font.html#use-font-fallback>

如何在 LVGL 中使用生成的字体？

1. 将结果 C 文件复制到你的 LVGL 项目中，并包含到项目；
2. 在你的项目应用程序的 C 文件中，将字体声明为：

```
// 这样声明
extern lv_font_t my_font_name;
// 或者这样声明
LV_FONT_DECLARE(my_font_name);
```

3. 通过样式中设置字体：

```
lv_style_set_text_font(&style_obj, &my_font_name); // 普通(共享)样式
lv_obj_set_style_text_font(label, &my_font_name, 0); // 私有(本地)样式
```

unicode 是统一所有语言的一套编码。

utf-8是基于unicode编码的一种节约字节的编码。

有用的笔记

1. 用于提取指定字符的Unicode编码工具：<https://unicode-table.com>
2. Unicode范围：<http://jrgraphix.net/research/unicode.php>
3. 像素完美字体（等宽字体）：[Terminus](#)
4. LVGL内置字符列表（lv_font_simsun_16_cjk.c），使用的字体是[FontAwesome](#)：

```
61441,61448,61451,61452,61452,61453,61457,61459,61461,61465,
61468,61473,61478,61479,61480,61502,61512,61515,61516,61517,
61521,61522,61523,61524,61543,61544,61550,61552,61553,61556,
61559,61560,61561,61563,61587,61589,61636,61637,61639,61671,
61674,61683,61724,61732,61787,61931,62016,62017,62018,62019,
62020,62087,62099,62212,62189,62810,63426,63650
```

5. 要了解有关LVGL字体处理的更多信息，请阅读这个[指南](#)
6. 要脱离LVGL使用字体引擎，可以从[这里](#)开始：`lv_font.c/h`、`lv_font_fmt_txt.c/h`。

转换器的离线版本可在 [GitHub](#) 上[获取](#)。

课后思考

1. 无论是使用lvgl内置的字体还是自己生成的字体，在更新显示内容时整体会有抖动，如何做到不抖动？

文档位置

- <https://lvgl.100ask.net/9.1/overview/font.html#add-a-new-font>